Задание 2. Уравнение Бюргерса

Задача Коши на всей прямой; ν = 0; 0,02; 0,1. При t* = 2 выводим [0;4]. Расчётная область [−6;4], h = 0,02, к = 1; 0,5; слева U = 1, справа U = 0.

$$u_t + \left(\frac{u^2}{2}\right)_x = \nu u_{xx}.$$

$$u_0(x) = 1 \quad (x \le 0), \qquad u_0(x) = 0 \quad (x > 0).$$

Невязкий случай: положение скачка

Поток f(u) = u²/2. Условие Рэнкина—Гюгонио и скорости характеристик:

$$s = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{1}{2}, \qquad f'(1) = 1 > s > f'(0) = 0.$$

Характеристики входят в скачок: выбирается энтропийное решение с $x_s(t) = t/2$. При t* = 2 скачок в x = 1:

$$u(x,t) = 1 \quad (x < t/2), \qquad u(x,t) = 0 \quad (x > t/2).$$

Вязкий случай: точное решение

Вводим преобразование Коула—Хопфа:

$$u = -2\nu\frac{\phi_x}{\phi}, \qquad \phi > 0.$$

$$u_t + uu_x - \nu u_{xx} = -2\nu\partial_x\left(\frac{\phi_t - \nu\phi_{xx}}{\phi}\right).$$

Умножение φ на функцию от t не меняет u; выбираем этот множитель так, что

$$\phi_t = \nu\phi_{xx}, \qquad \phi_0(x) = \exp\left[-\frac{1}{2\nu}\int_0^x u_0(\eta)\,d\eta\right].$$

Отсюда $\varphi_0(x) = \exp(-x/(2\nu))$ при x < 0 и $\varphi_0(x) = 1$ при x ≥ 0. Разделяем свёртку на две полуоси:

$$G(z,t) = \frac{e^{-z^2/(4\nu t)}}{\sqrt{4\pi\nu t}}, \quad \phi = \int_{-\infty}^{0} G(x-\xi,t)e^{-\xi/(2\nu)}\,d\xi + \int_0^{\infty} G(x-\xi,t)\,d\xi.$$

В первом интеграле выделяем полный квадрат:

$$-\frac{(x-\xi)^2}{4\nu t} - \frac{\xi}{2\nu} = \frac{t-2x}{4\nu} - \frac{(\xi - x + t)^2}{4\nu t}.$$

$$A = \exp\left(\frac{t-2x}{4\nu}\right)\operatorname{erfc}\left(\frac{x-t}{2\sqrt{\nu t}}\right),$$

$$C = \operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{2\sqrt{\nu t}}\right).$$

$$\phi = \frac{A+C}{2}, \qquad A_x + C_x = -\frac{A}{2\nu}.$$

$$\phi_x = -\frac{A}{4\nu} \quad \Longrightarrow \quad u = -2\nu\frac{\phi_x}{\phi} = \frac{A}{A+C}.$$

$$\operatorname{erfc}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_z^{\infty} e^{-\eta^2}\,d\eta.$$

Численная схема и результаты

При ν > 0 в x = 0 берём $U^0 = 1/2$, чтобы не сдвигать центр скачка; при ν = 0 — $U^0 = 0$. Одна точка не меняет непрерывную задачу.

$$x_i = -6 + ih, \quad U_i^n \approx u(x_i, t_n), \quad t_{n+1} = t_n + \Delta t_n.$$

Схема Мак-Кормака. Обозначим $f_i = f(U_i)$:

$$\delta_{xx} W_i = \frac{W_{i+1} - 2W_i + W_{i-1}}{h^2}.$$

$$U_i^* = U_i^n - \frac{\Delta t_n}{h}(f_{i+1}^n - f_i^n) + \nu \Delta t_n \delta_{xx} U_i^n,$$

$$U_i^{n+1} = \frac{1}{2}\left[U_i^n + U_i^* - \frac{\Delta t_n}{h}(f_i^* - f_{i-1}^*) + \nu \Delta t_n \delta_{xx} U_i^*\right].$$

Ограничение шага суммирует перенос и диффузию:

$$U_{\max}^n = \max_i |U_i^n|, \qquad \Delta t_n \left(\frac{U_{\max}^n}{h} + \frac{2\nu}{h^2}\right) \le \kappa.$$

$$\Delta t_n = \min\left(\frac{\kappa}{U_{\max}^n/h + 2\nu/h^2},\ t_* - t_n\right), \qquad \kappa \in \{1;\ 0{,}5\}.$$

Последний шаг заканчивается в t* = 2. Сеточные ошибки:

$$I = \{i : 0 \le x_i \le 4\}, \quad e_i = |U_i - u(x_i, 2)|, \quad E_1 = h \sum_{i \in I} e_i.$$

$$E_\infty = \max_{i \in I} e_i .$$

При ν = 0 узел x = 1 исключён из E_∞; в E_1 принят правый след u(1,2) = 0. Результаты:

ν = 0: κ = 1 — 100 шагов, E_1 = 0,004872; E_∞ = 0,1018. κ = 0,5 — 224 шага, E_1 = 0,01104; E_∞ = 0,1787. При правом следе ошибка в x = 1 для κ = 1 равна 0,1218; при κ = 0,5 и t = 2 есть выброс max U ≈ 1,1394.

Схема Мак-Кормака может давать осцилляции около разрыва; уменьшение Δt при прежнем h не гарантирует уменьшения ошибки.

ν = 0,02: κ = 1 — 300 шагов, E_1 = 0,000906; E_∞ = 0,005689. κ = 0,5 — 600 шагов, E_1 = 0,000956; E_∞ = 0,006232.

ν = 0,1: κ = 1 — 1100 шагов, E_1 = 0,000181; E_∞ = 0,000269. κ = 0,5 — 2200 шагов, E_1 = 0,000184; E_∞ = 0,000275. Все шесть расчётов дошли до t* = 2 без расходимости при указанном ограничении шага.

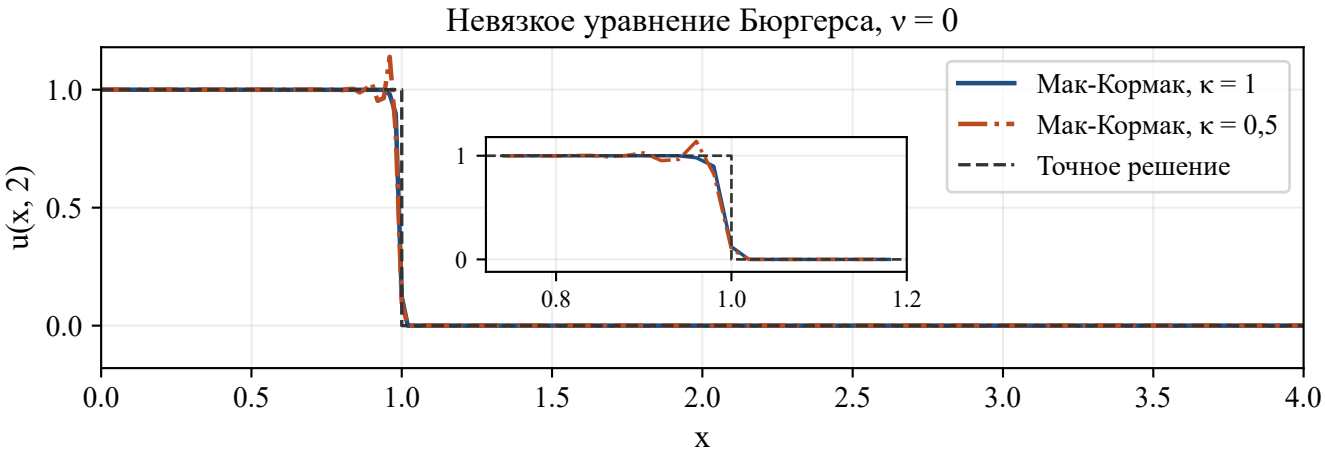
Теоретический ответ при t > 0

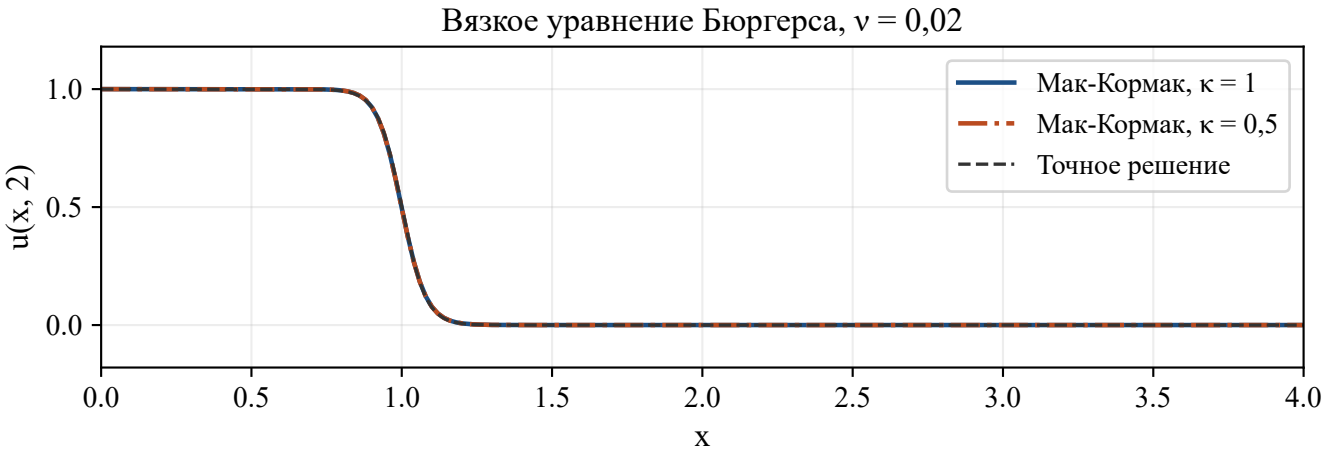
$$\nu = 0: \quad u = 1 \ (x < t/2), \quad u = 0 \ (x > t/2), \quad x_s(2) = 1;$$

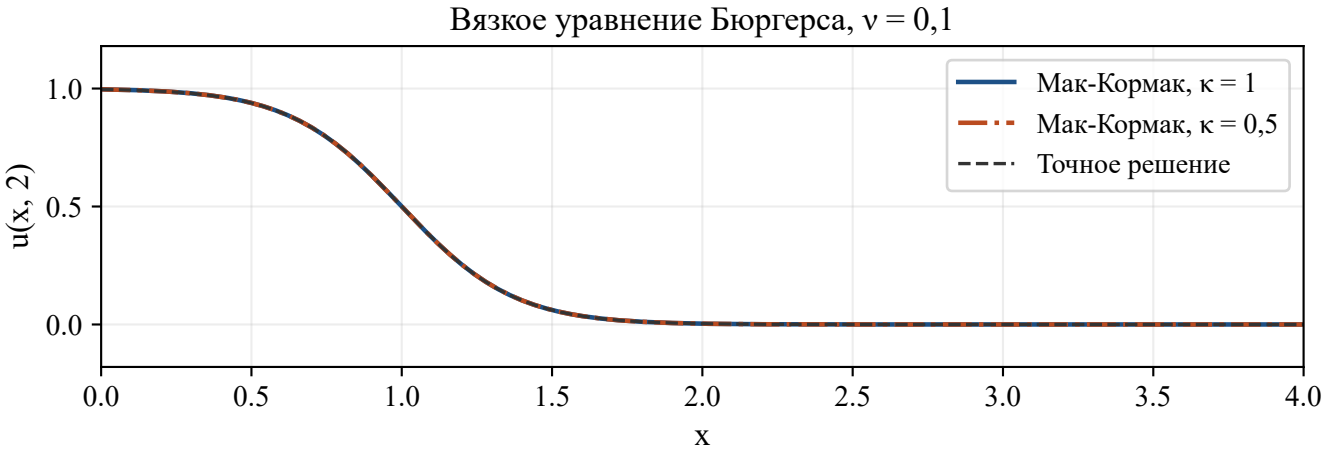
$$\nu > 0: \qquad u(x,t) = \frac{A(x,t)}{A(x,t) + C(x,t)}.$$

Задание 2. Профили при t = 2

Три значения вязкости: точное решение и Мак-Кормак при κ = 1; 0,5. Вставка увеличивает область невязкого скачка.







При ν = 0,02 профиль уже сглажен, а при ν = 0,1 зона перехода заметно шире. Различие численных кривых наиболее заметно в окрестности фронта.

Численный ответ: пары (E_1; E_∞) при κ = 1; 0,5

$\nu = 0$: (0,004872; 0,1018), (0,01104; 0,1787).

$\nu = 0{,}02$: (0,000906; 0,005689), (0,000956; 0,006232).

$\nu = 0{,}1$: (0,000181; 0,000269), (0,000184; 0,000275).